Open Source Software

Vim 편집기

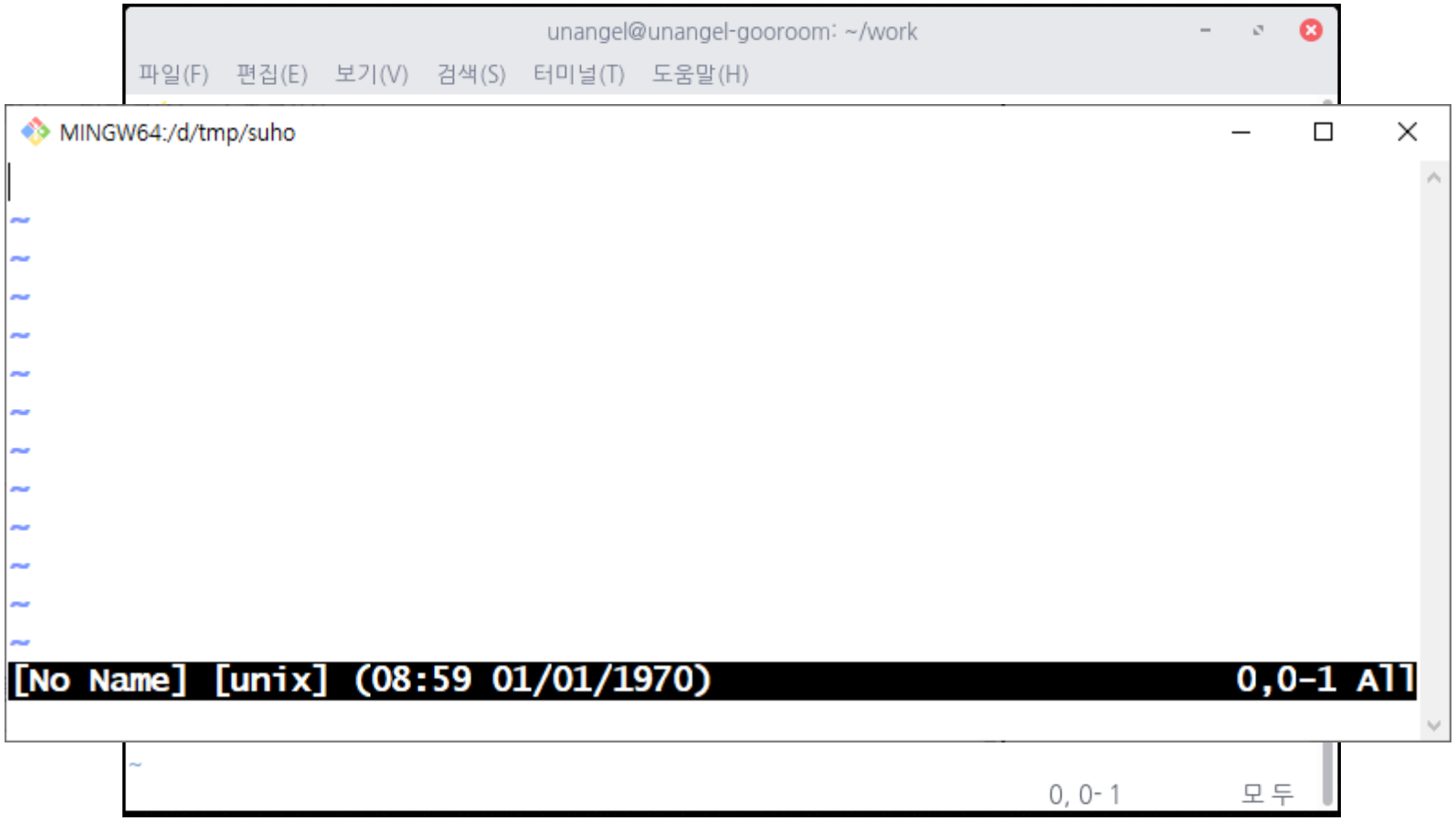
About..

컴퓨터소프트웨어공학과

김 원 일

vi Editor – 1

- vi **편집기**
  - Linux**의 대표적인 문서 편집기**
  - **최근** Vi **기능이 향상된** VIM(Vi IMproved)**이 보편적으로 사용**

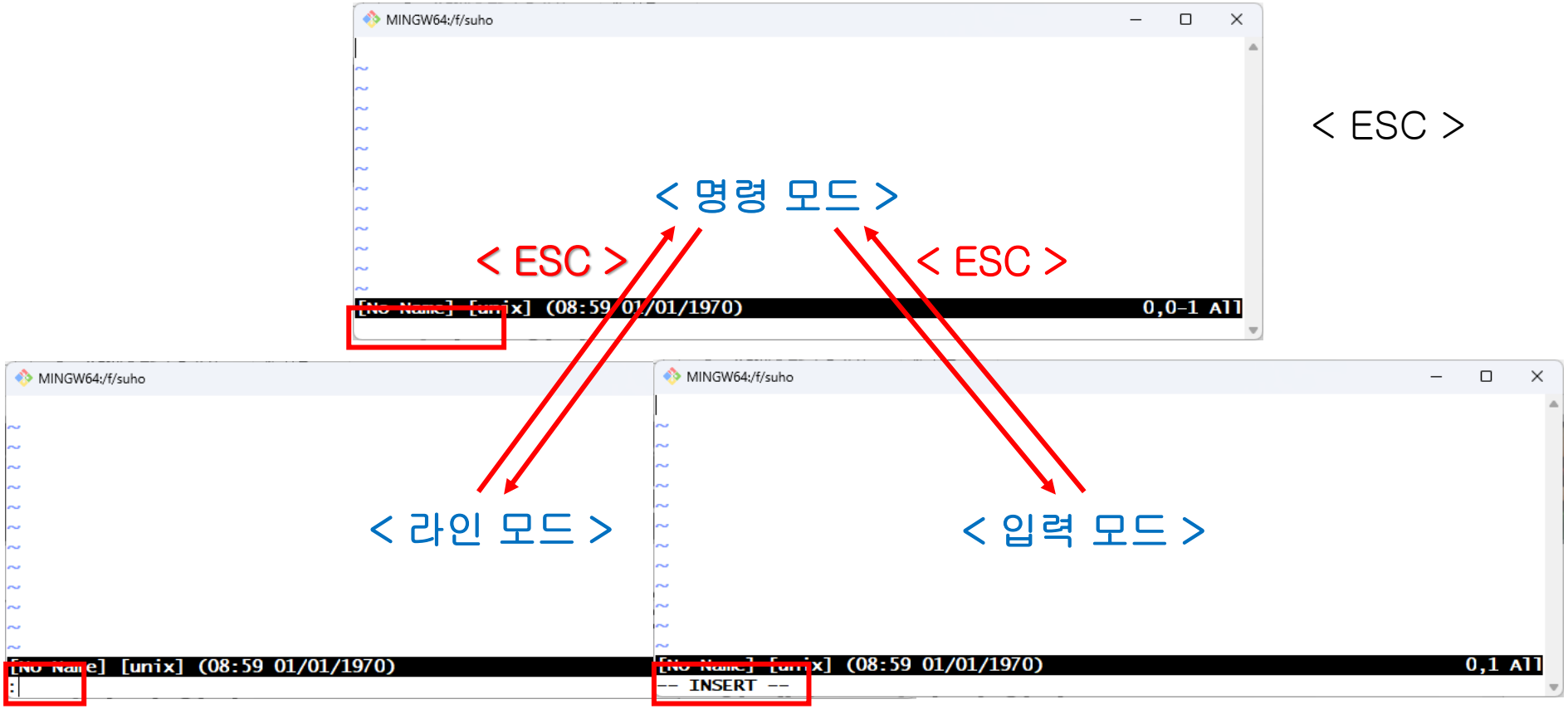


vi Editor – 2

- vi 편집기
  - Linux의 대표적인 문서 편집기로 설치 시 기본적으로 포함
  - 미국 캘리포니아 대학의 대학원생 Billy Joy가 개발
    - 라인 편집기인 ed를 새롭게 개선
  - 화면 단위로 프로그램이나 파일을 편집
    - 80문자의 20개 라인 정도
    - 사용자는 커서를 이동시키면서 파일의 내용을 수정
    - 키보드 외의 다른 입력 장치가 없이도 모든 작업이 가능
- vi의 모드
  - 입력 모드 : 일반 텍스트 편집기의 입력 상태와 동일한 상태
  - 명령어 모드 : 커서의 이동을 통해 변경, 교체 및 검색하는 편집
  - 라인 모드 : ESC 키 입력 상태. 명령어 입력을 통한 기능 수행

vi Editor – 3

- vi 편집기의 모드
  - 입력 모드 : 일반적인 텍스트의 입력이 가능한 모드
  - 명령 모드 : vi의 텍스트 편집 및 읽기 모드
  - 라인 모드 : vi가 지원하는 명령어 수행 모드



vi Editor – 4

- **명령 모드**
  - 문서 편집을 수행할 수 없으며 보기만 할 수 있는 모드
  - 키 입력을 통해 명령을 실행해야 하므로 읽기 전용 상태처럼 문서 확인
  - 키 입력을 통해 다른 모드로 변경이 가능
    - 입력 모드로 변경 : 명령 모드에서 i, a, o 키를 입력하면 변경
    - 라인 모드로 변경 : 명령 모드에서 ":"을 입력하면 변경
  - 좌측 하단에 아무런 내용이 출력되지 않는 상태

vi Editor – 5

- **입력 모드**
  - 문서 편집을 수행할 수 있는 모드로 일반 편집기와 동일한 상태
  - 키보드 입력은 모두 일반적인 입력으로 처리되어 문서 편집이 가능
  - ESC 입력으로 명령 모드로 되돌아갈 수 있음
  - 입력 모드에서는 직접적으로 라인 모드로 변경이 불가능
  - 좌측 하단에 "-- INSERT --" 문자열이 표시되는 것으로 모드 확인

vi Editor – 6

- **라인 모드**
  - 명령 또는 입력 모드가 아니므로 읽기 전용 처럼 문서를 확인하는 모드
  - 가장 아래쪽에 :, / 등으로 현재 문서와 관련된 명령어 실행
  - : 입력
    - 편집 중인 파일의 저장과 종료와 같은 명령어 실행
    - 편집기의 환경 설정 등을 수행하여 표시 또는 입력 방법 변경
  - / 입력 : 현재 문서에서 특정 문자열을 검색하는 용도의 명령어 실행

vi Editor – 7

- vi 편집기의 모드 변환
  - 입력 모드 → 명령 모드 : ESC 키를 입력하여 변환
  - 명령 모드 → 입력 모드 : 아래 표의 명령어를 입력하여 변환
  - 라인 모드 : ESC 키를 누르고 콜론(:), /, ?을 입력
  - 어떤 모드 인지 모를 경우 ESC키 2-3회 입력 → 명령모드

입력모드	내 용
a	현재 위치의 다음부터 입력 시작
A	현재 줄의 끝에서부터 입력 시작
i	현재 위치의 앞에서부터 입력 시작
I	현재 줄의 처음에서 입력 시작
o	현재 줄과 다음 줄 사이에 입력 시작
O	현재 줄과 앞 줄 사이에 입력 시작

vi 명령어 – 1

- vi 편집기 이동 명령
  - 기본적인 커서의 이동
    - 커서의 이동은 **H, J, K, L** 키를 이용 좌,하,상,우로 커서 이동
    - 모든 편집 명령 앞에 숫자를 붙이면 숫자만큼 의미가 포함됨
    - Ex) 3h : 좌로 3칸 이동
- 단어 단위 커서의 이동
  - 한번에 한 문자씩 이동하는 단어 단위 커서를 지원

명령어	내 용
e or E	커서를 다음 단어의 끝 글자로 이동
b or B	커서를 이전 단어의 첫 글자로 이동

vi 명령어 – 2

- vi 편집기 이동 명령
  - 라인 단위 커서 이동 방법

명령어	내 용
-	커서를 이전 줄의 처음으로 이동
+	커서를 다음 줄의 처음으로 이동
Enter	커서를 다음 줄의 처음으로 이동
0	커서를 현재 줄의 맨 앞으로 이동
$	커서를 현재 줄의 맨 끝으로 이동
^	커서를 현재 줄의 첫 글자(공백이나 탭이 아닌)로 이동

vi 명령어 – 3

- vi 편집기 이동 명령
  - 문단 단위 커서 이동 방법
    - 문장의 시작과 끝으로 이동하기 위해서 (또는) 를 이용한다.
    - 문단의 시작과 끝에는 { 또는 } 를 이용한다.

입력 키	내 용
(	문장의 시작으로 이동
)	문장 끝으로 이동하여 다음 단어의 시작 첫 칸으로 커서 이동
{	문단의 시작으로 이동
}	문단 끝으로 이동
G	문서의 마지막 줄로 이동
nG	n번째 줄로 이동
`	이전의 커서 위치로 이동
M	화면 중간 줄에 커서 이동

줄 번호를 보이게 하려면 :set nu 줄 번호를 보이지 않게 하기 위해서는 :set nonu

vi 명령어 – 4

- vi 편집기 삭제명령

명령어	내 용
x	커서가 있는 문자 삭제
X	커서의 왼쪽 문자 삭제
D	커서부터 줄의 끝까지 삭제
dd	현재 줄의 전체 삭제 및 복사 (즉, ctrl + x)
dw / db	커서 앞에 있는 한 글자를 삭제/ 커서 앞에 있는 한 단어를 삭제
dG	커서부터 편집 버퍼의 끝까지 삭제
d1G	커서부터 편집 버퍼의 맨 앞까지 삭제
d) / d}	문장의 나머지 삭제 / 문단의 나머지 삭제
dH	화면의 시작까지 삭제

vi 명령어 – 5

- vi 편집기 치환 명령

– 문자 및 문자열 단위의 치환

입력 키	내 용
r	커서가 있는 문자 대치
R	입력 모드로 한 문자씩 덮어씀
s	커서가 있는 문자 삭제 후 입력모드로 전환
S	커서가 있는 줄을 삭제한 후 입력모드로 전환
cb	커서가 있는 앞 문자 삭제 후 입력모드
u	변경된 내용의 취소

–단어 단위의 치환

입력 키	내 용
cw	커서 위치의 문자열 치환
cW / cB	공백으로 구분된 뒤 단어를 삭제 후에 입력모드 공백으로 구분된 앞 단어 삭제 후 입력모드로 전환

vi 명령어 – 6

- vi 편집기 치환 명령
  - 라인 및 문단 단위의 치환 방법

입력키	내 용
s	커서가 있는 문자 삭제 후 입력모드로 전환
S	커서가 있는 줄을 삭제한 후 입력모드로 전환
C	커서가 있는 라인의 나머지를 삭제하고 입력모드로 전환
cc	커서가 있는 라인을 삭제하고 입력모드
c0	커서에서부터 라인의 시작까지 텍스트 바꾸기
c)	문장의 나머지 바꾸기
c}	문단의 나머지 바꾸기
cG	파일의 나머지 바꾸기
cH	화면의 시작까지 바꾸기
cL	화면의 나머지 바꾸기

vi 명령어 – 7

- vi 편집기 텍스트 이동 및 복사 명령
  - 텍스트 이동 명령

입력 키	내 용
p	삭제나 복사된 텍스트를 커서가 있는 문자나 라인 뒤에 삽입
P	삭제나 복사된 텍스트를 커서가 있는 라인 앞에 삽입
dw p	커서가 있는 단어를 삭제한 후, 이를 원하는 곳 커서 뒤로 삽입
dw P	커서가 있는 단어를 삭제한 후, 이를 변경한 커서 앞으로 삽입
d) P	문장의 나머지로 이동
d} P	문단의 나머지로 이동
dG P	파일의 나머지로 이동
dH P	화면 시작 부분으로 이동
dL P	화면의 나머지로 이동

vi 명령어 – 8

- vi 편집기 텍스트 검색 명령
  - 텍스트 검색 명령
    - 슬러시 키는 패턴 검색을 위한 명령
    - 슬러시 다음에 원하는 검색 단어를 입력
    - 커서가 있는 곳부터 시작하여 검색 패턴을 검색

입력키	내 용
/pattern	텍스트에서 앞으로 패턴 검색
n	앞 또는 이전 검색 반복
N	반대방향으로 이전 검색 반복

vi 편집기 기초 실습

- **편집기 사용을 위한 기초 실습**
  - 실습은 아래와 같이 2가지 방식으로 진행
    1) 파일명 입력 없이 문서를 편집하고 저장하는 실습
    2) 파일명 입력 후 문서를 편집하고 저장하는 실습
  - 각 실습은 한 단계씩 천천히 진행하여 익숙해지는 것이 목표
- **실습 진행 시 유의 사항**
  - 진행이 빠르면 바로 이야기할 것!
  - 따라오지 못했다면 바로 손들 것!
  - 수업 진행 중에 잠시 시간이 필요하다면 손들 것!

vi 편집기 기초 실습(1) - 1

- **새 파일 생성**
  - 실습할 디렉터리를 생성하고 이동, "git init"으로 저장소로 초기화
  - 터미널에서 vi + <ENTER>로 vi 실행
  - 파일명을 지정하지 않은 상태이기 때문에 편집 후 반드시 저장해야 함
  - "i", "a" 또는 "o" 키를 입력하여 입력 모드로 변경
  - 아래 코드를 그대로 입력. 입력 모드에서는 일반 메모장과 동일

MINGW64:/f/suho

```
#include <stdio.h>

void main()
{
        printf("Hello World\n" );
}

~
~
~
~
~
~
[No Name][+] [unix] (08:59 01/01/1970)                    7,1 All
-- INSERT --
```

vi 편집기 기초 실습(1) - 2

- **파일 저장**
  - **모두 입력 한 다음** ESC **키** 2**회 입력으로 명령 모드로 변경**
    - ESC**를 입력할 때 화면 깜빡임이 발생하면 명령 모드로 변경된 것**
  - **라인 모드에서 파일 저장을 위해** “:”**을 입력**
  - **명령어를 입력할 수 있는 상태가 되면** “w file.txt”**를 입력**

```
MINGW64:/f/suho
#include <stdio.h>

void main()
{
        printf("Hello World\n" );
}

~
~
~
~
~
~
[No Name][+] [unix] (08:59 01/01/1970)                    7,0-1 All
:w file.txt
~
file.txt [unix] (22:34 23/03/2025)                        7,0-1 All
"file.txt" [New][unix] 7L, 64B written
```

vi 편집기 기초 실습(1) - 3

- **파일 확인**
  - 라인 모드에서 명령어가 한번 실행되면 명령 모드로 돌아감
  - 명령 모드에서 다시 ":" 입력으로 라인 모드로 변경
  - "q" 명령으로 vi 편집기를 종료하고, "cat file.txt"로 내용 확인

MINGW64:/f/suho

```
#include <stdio.h>

void main()
{
        pri
}

~
~
~
~
~
~
file.txt [u
:q
```

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ vi

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ cat file.txt
#include <stdio.h>

void main()
{
        printf("Hello World\n" );
}


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

vi 편집기 기초 실습(1) - 4

- **오류 메시지**
  - "w file.txt" 명령 이후 아래와 같이 붉은색 오류가 발생하는 경우
  - 파일 기록 후, 수정이 발생한 상태에서 "q"로 종료하려는 경우 발생
  - 파일 내용을 저장하지 않고, vi를 종료하려 했기 때문에 발생
  - 해결 1 : 저장하려면 라인 모드에서 "w"를 다시 입력하고 "q"로 종료
  - 해결 2 : 저장하지 않고 vi 종료를 위해 "q!" 입력
  - 해결 3 : 편집을 계속하려면 ESC 키 입력 후 수정 계속

```
MINGW64:/f/suho
#include <stdio.h>

void main()
{
        printf( "Hello World\n" );
}

~
~
~
~
~
~
file.txt[+] [unix] (22:34 23/03/2025)                    5,9-16 All
E37: No write since last change (add ! to override)
```

vi 편집기 기초 실습(2) - 1

- **파일 명 입력으로 파일 생성**
  - 쉘에서 "vi first.txt" 입력으로 파일명을 주고 실행
  - 단순 vi 편집기 실행과 다르게 새로운 파일이 만들어지고 편집 시작
  - 편집기 시작과 동시에 하단부에 파일명 표시 상태로 문서가 열림

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ vi first.txt
```

MINGW64:/f/suho

```
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
first.txt [unix] (08:59 01/01/1970)                    0,0-1 All
"first.txt" [New]
```

vi 편집기 기초 실습(2) - 2

- **파일 내용 입력**
  - "i", "o", "a" 등의 키 입력으로 파일에 내용을 입력
  - 아래의 C언어 코드를 입력
  - 이전 실습과 달리 파일이 존재하기 때문에 저장 후 종료 명령이 변경
  - 코드 입력 완료 후, ESC 입력하여 명령 모드 전환
  - ":" 입력하여 라인 모드에서 "wq"로 저장하고 종료를 동시 수행

```
MINGW64:/f/suho
#include <stdio.h>

int main()
{
        printf( "Hello World\n" );
        return 0;
}
~
~
~
~
~
first.txt[+] [unix] (08:59 01/01/1970)                    8,1 All
-- INSERT --
```

vi 편집기 기초 실습(2) - 3

- **입력한 내용 확인**
  - cat 명령어로 파일의 내용을 확인
  - 입력한 상태 그대로 출력되었는지 확인
  - vi 편집기의 사용이 쉽지 않으나 간단한 편집용으로 사용 가능
  - 윈도우 메모장과 비교해서 크게 어려운 편은 아님
  - 익숙하지 않을 뿐, 익숙해지면 나름 편집용으로 사용 가능

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ cat first.txt
#include <stdio.h>

int main()
{
        printf( "Hello World\n" );
        return 0;
}


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

Open Source Software

Vim 편집기 환경설정

About..

컴퓨터소프트웨어공학과

김 원 일

vi 편집기 환경설정 - 1

- **편집기 환경 설정 - 1**
  - **명령 모드에서 다음의 명령어 차례로 실행**
    - set nu : **줄 번호를 왼쪽에 출력**
    - set ai : **자동 줄 맞춤 옵션 실행**
    - set ts=4 : **탭 입력 시 공백이 4개가 입력되도록 설정**
  - **명령어 입력 시, 관련된 설정이 즉시 편집기에 반영**

MINGW64:/f/suho

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5         printf( "Hello World\n" );
6         return 0;
7 }
8
~
~
~
~
~
~
~
first.txt [unix] (18:45 25/03/2025)                    2,0-1 All
:set nu
```

vi 편집기 환경설정 - 2

- **편집기 환경 설정 - 2**
  - 환경 설정한 상태에서 “q” 명령어로 편집기를 종료
  - 쉘에서 “vi first.txt” 명령으로 다시 편집기를 실행
  - 설정했던 환경이 모두 초기화 된 것을 확인할 수 있음
  - 편집기 실행 후 입력한 환경 설정은 종료 시 모두 해제가 기본 설정

MINGW64:/f/suho

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        printf( "Hello World\n" );
        return 0;
}

~
~
~
~
~
~
~
first.txt [unix] (20:44 25/03/2025)                    2,0-1 All
```

vi 편집기 환경설정 - 3

- **홈 디렉터리**
  - 리눅스에는 로그인한 사용자만 사용할 수 있는 디렉터리가 존재
  - 사용자의 개인 설정과 개인 파일들을 저장하고 관리
  - "./"과 "../" 처럼 홈 디렉터리를 가리키는 특정 경로가 존재
  - 어느 경로에서나 "~/"는 항상 자신의 디렉터리를 가리킴
  - Bash의 기본 홈 디렉터리 경로와 정보 확인

MINGW64:/c/Users/unangel

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ cd ~

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 ~
$ pwd
/c/Users/unangel

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 ~
$ ls
'3D Objects'/
 AppData/
'Application Data'@
 Contacts/
 Cookies@
 Desktop/
```

vi 편집기 환경설정 - 4

- 윈도우에서 홈 디렉터리
  - 윈도우가 설치된 드라이브에 “Users”디렉터리의 사용자 아이디
  - Bash가 윈도우에 설치되어 해당 경로를 그대로 사용하도록 구성
  - 리눅스 환경을 시뮬레이션 했기 때문에 홈 디렉터리도 동일하게 처리
  - 작업 디렉터리로 복귀하기 위해 “cd -”를 입력
  - 현재 위치 바로 이전의 디렉터리로 이동하는 명령

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 ~
$ pwd
/c/Users/unangel

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 ~
$ cd -
/f/suho

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

vi 편집기 환경설정 - 5

- vi 편집기 환경 설정 파일
  - 홈 디렉터리에 ".vimrc" 파일을 생성하고, 편집 후 저장
  - "vi ~/.vimrc" 명령어로 현재 위치에서 홈 디렉터리의 파일 생성
  - "i" 또는 "a" 입력 후 이전에 설정했던 편집기 설정 값을 입력하고 저장
  - 명령 모드에서 "wq"로 저장 후 편집기를 종료

vi 편집기 환경설정 - 6

- **편집기 설정 적용 확인**
  - 다시 first.txt 파일을 열었을 때 적용되었는지 확인
  - 개인 설정으로 저장되어 있기 때문에 편집기 실행할 때마다 적용
  - 만약 적용되지 않았다면 “source ~/.vimrc” 명령으로 즉시 적용
  - source 명령어는 현재 쉘에 스크립트를 즉시 적용하라는 명령

MINGW64:/f/suho

```
 1 #include <stdio.h>
 2
 3 int main()
 4 {
 5     printf( "Hello World\n" );
 6     return 0;
 7 }
 8
~
~
~
~
~
first.txt [unix] (20:44 25/03/2025)                    2,0-1 All
"first.txt" [unix] 8L, 75B
```

vi 편집기 환경설정 - 7

- set 명령을 이용한 vi 옵션 설정

옵 션	약 자	디폴트 값	기 능
autoindent	ai	noai	자동적으로 들여쓰기를 한다.
Ignorecase	Ic	noic	검색과 치환에서 대문자와 소문자를 구분하지 않는다.
magic	magic	magic	검색에서 메타 문자들을 사용할 수 있게 한다.
Number	Nu	Nonu	편집기의 각 라인에 라인 번호가 표시된다.
redraw	redraw	noredraw	각 문자를 항상 자기 위치에 나타낸다. 느린 속도를 가진 단말기에 설정하는 것이 좋다.
mesg	mesg	mesg	문서 편집 동안 메시지가 화면에 출력되는 것을 허용한다.
Showmode	smd	nosmd	현재 편집 모드의 상태를 화면에 표시한다.
tabstop	ts	ts = 8	Tab 키에 대응되는 공백의 개수를 지정한다.
terse	terse	noterse	오류 메시지를 간략하게 표현한다.
window	wi	wi = 23	vi 화면의 라인수를 지정한다.
wrapmargin	wm	wm = 0	여백의 크기를 지정한다. wm = 10 인 경우, 한 라인에 70개의 문자까지 쓸 수 있다.

Open Source Software

Vim 편집기 실습

About..

컴퓨터소프트웨어공학과

김 원 일

vi 편집기 실습 - 2

- **파일 확인 후 다시 개방**
  - 저장된 파일 확인 후 편집기로 해당 파일을 다시 개방(open)
  - 편집을 통해 vi 편집기 주요 명령어들을 간단하게 실습 진행
  - 기존에 작성한 파일을 이용하여 실습 진행
  - 다른 파일을 이용해도 가능하나 파일에 맞게 조절이 필요

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ vi first.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ cat first.txt
#include <stdio.h>

int main()
{
        printf( "Hello World\n" );
        return 0;
}


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ vi first.txt
```

vi 편집기 실습 - 3

- **줄 단위 복사** - 1
  - printf( )함수를 복사해서 2줄로 만들기
  - 명령 모드로 복사하려는 줄(5라인)에서 yy → p 순으로 입력
  - 명령 모드의 p는 커서가 있는 위치의 아래 줄에 복사
  - 6라인에서 3 + p 로 복사하면 현재 복사된 내용이 3번 붙여 넣기 됨
  - 명령 모드 명령어들 가운데 몇몇은 숫자와 조합하여 사용이 가능

MINGW64:/f/suho

```
 1 #include <stdio.h>
 2
 3 int main()
 4 {
 5     printf( "Hello World\n" );
 6     printf( "Hello World\n" );
 7     return 0;
 8 }
 9
~
~
~
first.txt[+] [unix] (19:32 01/04/2025)                    6,2-5 All
```

vi 편집기 실습 - 4

- **줄 단위 복사 - 2**
  - 여러 줄을 복사하려면 숫자 조합을 통해 복사할 수 있음
  - 9라인에서 2 + yy 를 입력하면 9, 10라인의 내용이 복사됨
  - 10라인에서 p를 입력하면 복사한 9, 10라인이 아래에 붙여 넣어짐
  - 줄 단위 복사(yy) 및 붙여 넣기(p)는 모두 숫자와 조합 가능
  - 이러한 명령어들은 숫자를 먼저 입력하고 명령어를 입력하는 순서

MINGW64:/f/suho

```
 3 int main()
 4 {
 5     printf( "Hello World\n" );
 6     printf( "Hello World\n" );
 7     printf( "Hello World\n" );
 8     printf( "Hello World\n" );
 9     printf( "Hello World\n" );
10     return 0;
11     printf( "Hello World\n" );
12     return 0;
13 }
14
first.txt[+] [unix] (21:58 01/04/2025)                    11,2-5 Bot
```

vi 편집기 실습 - 5

- **줄 단위 삭제**
  - 줄 삭제는 dd 명령어를 이용하며, 숫자와 조합이 가능
  - 현재 편집 상태의 11라인에서 dd를 입력하면 printf( ) 라인 삭제
  - 5라인으로 이동하여 6 + dd 입력 시 6줄이 삭제
  - 삭제된 상태 그대로 p를 입력하면 삭제된 6줄이 아래 줄에 붙여 넣어짐
  - dd 명령은 줄 단위 삭제이면서 동시에 복사인 잘라내기 명령어와 동일

MINGW64:/f/suho

```
 1 #include <stdio.h>
 2
 3 int main()
 4 {
 5     return 0;
 6     printf( "Hello World\n" );
 7     printf( "Hello World\n" );
 8     printf( "Hello World\n" );
 9     printf( "Hello World\n" );
10     printf( "Hello World\n" );
11     return 0;
12 }
first.txt[+] [unix] (21:58 01/04/2025)                    6,2-5 Top
6 more lines
```

vi 편집기 실습 - 6

- **명령어 실행 취소**
  - 명령 모드에서 u 입력은 명령 모드에서 직전 입력한 명령을 취소
  - 대부분의 명령 모드에서의 명령을 취소할 수 있음
  - 한번만 취소하는 것이 아니라 여러 번에 걸쳐 취소가 가능
    - vi 실행 후의 모든 명령을 취소할 수 있어 수정 전 상태까지 취소 가능
    - 파일의 편집을 종료하고 vi를 종료하면, 명령 실행 정보가 삭제되므로 주의
  - 취소한 명령을 다시 실행하려면 Ctrl + r 로 재실행

MINGW64:/f/suho

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     printf( "Hello World\n" );
6     return 0;
7 }
8 |
~
~
~
~
first.txt[+] [unix] (22:51 01/04/2025)                    8,0-1 All
```

vi 편집기 실습 - 7

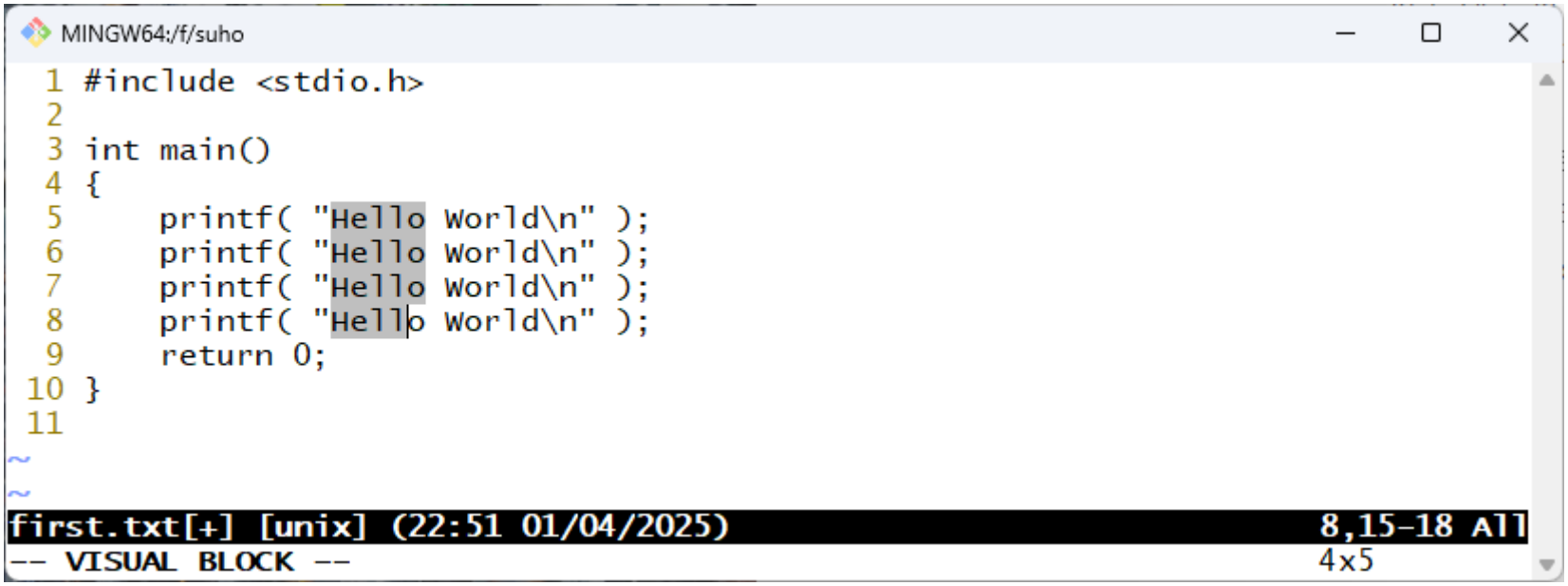
- Visual - 1
  - 윈도우와 동일하게 블록으로 텍스트를 지정할 수 있음
  - 명령 모드에서 v키를 입력하는 위치부터 블록으로 지정
  - 블록으로 지정할 위치까지 이동 후 복사, 잘라내기 등의 명령 수행
    - 복사와 잘라내기는 키를 두 번씩 입력해야 하지만, 블록에서는 한번만 입력해도 동작함
  - 블록을 취소하려면 ESC 키 입력

MINGW64:/f/suho

```
 1 #include <stdio.h>
 2
 3 int main()
 4 {
 5     printf( "Hello World\n" );
 6     return 0;
 7 }
 8
~
~
~
~
~
first.txt [unix] (22:51 01/04/2025)                    5,22-25 All
-- VISUAL --                                           12
```

vi 편집기 실습 - 8

- Visual - 2
  - v 입력 후 e 키를 누르면 단어 단위로 이동하면서 블록을 잡음
  - 명령 모드에서 Ctrl + v 입력 시 열 단위 블록
    - 블록 모드에서 열 단위로 입력이나 복사 또는 삭제(잘라 내기) 명령어 수행이 가능



vi 편집기 실습 - 9

- **한 글자 변경과 삭제**
  - 명령 모드에서 오타 수정을 위해서는 입력 모드로 전환이 필요
  - 한 글자만 변경할 때는 모드 변경 없이 r 입력 후 변경 키 입력으로 수정
  - 한 글자 또는 커서 위치에서 한 글자 삭제는 x로 삭제
  - 글자를 지운 후, 다시 입력하는 것으로 위치 이동 없이 삭제 가능
  - 누른 상태를 유지하면 x를 뗄 때까지 계속 한 글자씩 삭제가 이루어짐

MINGW64:/f/suho

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     printf( "hello World\n" );
6     return 0;
7 }
8
~
~
~
~
~
first.txt[+] [unix] (22:51 01/04/2025)                    5,11-14 All
1 change; before #2  1 second ago
```

vi 편집기 실습 - 10

- 문자열 찾기
  - 파일 내에서 특정 문자열을 찾고자 하는 경우
    - 검색을 위해 5번 줄을 복사해서 몇 줄 붙여 넣기로 여러 줄을 만듦
  - 명령 모드에서 / 입력 후 찾으려는 문자열 입력 후 엔터키 입력
    - 찾으려는 문자열을 입력하면 가장 먼저 일치하는 문자열을 블록으로 표시
  - n은 일치하는 다음 문자열로, N은 일치하는 이전 문자열로 커서 이동

MINGW64:/f/suho

```
 1 #include <stdio.h>
 2
 3 int main()
 4 {
 5     printf( "Hello World\n" );
 6     printf( "Hello World\n" );
 7     printf( "Hello World\n" );
 8     printf( "Hello World\n" );
 9     return 0;
10 }
11
~
~
first.txt[+] [unix] (22:51 01/04/2025)                    5,11-14 All
/Hello
```

vi 편집기 실습 - 11

- **커서 위치 이동**
  - 명령 모드에서 gg 입력 시 파일의 최상 단 시작 위치로 이동
  - G 입력 시 파일의 가장 끝으로 커서 위치가 이동
- **파일을 다른 이름으로 저장**
  - 명령 모드에서 "sav 다른 이름으로 저장할 파일이름"으로 저장
  - 먼저 편집 중이던 파일이 아니라 새로 저장한 파일 수정으로 변경

MINGW64:/f/suho

```
 1 #include <stdio.h>
 2
 3 int main()
 4 {
 5     printf( "Hello World\n" );
 6     printf( "Hello World\n" );
 7     printf( "Hello World\n" );
 8     printf( "Hello World\n" );
 9     return 0;
10 }
11
first.txt [unix] (21:36 02/04/2025)                    3,10 All
:sav second.txt
```

vi 편집기 실습 - 12

- 윈도우 개발자들의 실수 - 1
  - 익숙하지 않은 상태에서 Ctrl + z로 취소를 입력하는 경우
    - vi가 일시 중단된 상태에서 잠시 쉘로 빠져 나오는 상황이 발생
    - 편집 중이던 vi는 실행이 잠시 멈춘 상태일 뿐, 종료된 상태는 아님
  - 보통 vi 실행 중에 쉘에서 작업을 잠시 수행해야 할 경우에 사용
  - 쉘 수행이 완료되면 fg(foreground) 명령으로 vi 복귀 가능
    - vi 종료가 아니므로 명령 모드 실행 명령어들이 그대로 존재
    - u(명령 실행 취소)나 ctrl + r(명령 재실행)을 바로 사용할 수 있음

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
first.txt  test/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ vi first.txt

[1]+  Stopped                 vi first.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ fg
```

vi 편집기 실습 - 13

- 윈도우 개발자들의 실수 - 2
  - 문서 저장을 수시로 사용하는 아주 좋은 습관인 Ctrl + s 입력
  - vi 자체가 멈춘 상태가 되고, 각종 모드도 사용이 불가능한 상태가 됨
  - 스크롤 락(Scroll Lock)이 걸린 상태로 화면 잠금 상태
  - Ctrl + q 입력으로 스크롤 락 상태를 해제할 수 있음
  - git bash에서는 윈도우 개발자들을 위해 스크롤 락 키가 동작하지 않음
  - 윈도우 프로그램 중 putty와 같은 프로그램 등에서도 발생할 수 있음
  - 해제하는 방법을 알아두면 나중에 당황하지 않고 해제 가능